

考虑一元函数 $G_1(x_1)$, 它是一阶常微分方程

$$y' + x_1 y = 0$$

的解. 由命题 4.3.11 中的 (2) 可知, $\hat{G}_1$ 也是这个微分方程的解, 所以 $\hat{G}_1/G_1$ 是常数. 由于 $G_1(0) = 1$, 因而

$$\hat{G}_1(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}^1} G_1(x_1) dx_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x_1^2} dx_1 = 1.$$

由此可得 $\hat{G}_1 = G_1$. 同理有 $\hat{G}_j = G_j$, $j = 2, \dots, n$. 故 $\hat{G} = G$. 根据定义

$$\hat{G}(0) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} G(x) dx,$$

将 $\hat{G} = G$ 代入, 即得等式 (4.3.35).

下面讨论 Fourier 变换的性质.

定理 4.3.13 (逆定理) (1) 若 $g \in S(\mathbb{R}^n)$, 则

$$g(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{g}(t) e^{ix \cdot t} dt; \quad (4.3.36)$$

(2) Fourier 变换 $\mathcal{F}: S(\mathbb{R}^n) \rightarrow S(\mathbb{R}^n)$ 是一一在上的线性映射, 而且 $\mathcal{F}^4 = I$;

(3) 若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$; 且 $\hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 令

$$f_0(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) e^{ix \cdot t} dt,$$

则 $f(x) = f_0(x)$, a.e. $[\mathbb{R}^n]$.

证明 若 $f, g \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 考虑双重积分

$$\frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \iint_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n} f(t) g(y) e^{-iy \cdot t} dy dt.$$

由 Fubini 定理得到

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(y) g(y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \hat{g}(t) dt. \quad (4.3.37)$$

(1) 对于 $g \in S(\mathbb{R}^n)$, 取 $f(t) = G(t/\lambda)$ ($\lambda > 0$), 代入 (4.3.37) 式得

$$\int_{\mathbb{R}^n} g(y) \lambda^n \hat{G}(\lambda y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} G(t/\lambda) \hat{g}(t) dt,$$